

Manual tecnico de instalacion y diagnostico

Familia: **Infraestructura**

Version: 2026-01-14 - Uso interno (soporte tecnico / LLM)

Este documento resume buenas practicas de instalacion, configuracion, diagnostico y reparacion.
Siempre priorizar el manual del fabricante y normas locales vigentes.

Objetivo y alcance

Este manual esta pensado para que un tecnico (humano) y un asistente LLM trabajen juntos. Incluye pasos de instalacion, checklist de pruebas, modos de falla tipicos y un protocolo de diagnostico para reducir tiempo de resolucion y falsas suposiciones.

Resumen del catalogo para esta familia

Productos en catalogo: **90**. Principales marcas: X-28 (13), Pronext (13), Hikvision (7), CYGNUS (2), HIKVISION (2), NET QUALITY (1).

Como debe trabajar el LLM (protocolo de diagnostico)

Antes de sugerir cambios, el asistente debe: (1) ubicar el tipo de equipo y el sintoma, (2) pedir 3-6 datos minimos, (3) proponer pruebas no invasivas, (4) recien despues sugerir reemplazos o resets.

- Clasificar el problema: energia, cableado, red/comunicacion, configuracion, ambiente/mecanico.
- Pedir mediciones: tension en el extremo, continuidad/resistencia, link/LEDs, logs/eventos.
- Aislar variables: probar con fuente/cable corto conocido, cambiar de puerto/canal, prueba cruzada.
- Registrar: que se toco y el resultado (evitar 'manoseo' sin trazabilidad).
- Cierre: confirmar con prueba de aceptacion y dejar recomendaciones preventivas.

Checklist de visita (rapido)

- Multmetro, tester de red/cable, herramientas de crimp, destornilladores, tarugos, precintos.
- Fuentes 12 VDC de prueba, patch cord corto, adaptadores BNC, resistor EOL (valores tipicos).
- Notebook con utilidades: scanner de red, reproductor RTSP/ONVIF, navegador, cliente del fabricante si aplica.

Indice

Objetivo y alcance	2
Resumen del catalogo para esta familia	2
Como debe trabajar el LLM (protocolo de diagnostico)	2
Checklist de visita (rapido)	2
Indice	3
Accesorios CCTV	5
Requisitos y consideraciones	5
Datos del catalogo (resumen numerico)	5
Instalacion y configuracion (paso a paso)	5
Pruebas de aceptacion	5
Modos de falla frecuentes y reparacion	5
Preguntas minimas que debe hacer el LLM	5
Ejemplos de productos del catalogo (muestra)	5
Notas y referencias tecnicas	6
Cables/Conectores/Red	7
Requisitos y consideraciones	7
Datos del catalogo (resumen numerico)	7
Instalacion y configuracion (paso a paso)	7
Pruebas de aceptacion	7
Modos de falla frecuentes y reparacion	7
Preguntas minimas que debe hacer el LLM	7
Ejemplos de productos del catalogo (muestra)	8
Notas y referencias tecnicas	8
Energía	9
Requisitos y consideraciones	9

Datos del catalogo (resumen numerico)	9
Instalacion y configuracion (paso a paso)	9
Pruebas de aceptacion	9
Modos de falla frecuentes y reparacion	9
Preguntas minimas que debe hacer el LLM	9
Ejemplos de productos del catalogo (muestra)	10
Notas y referencias tecnicas	10
Anexo - Glosario rapido de campos del catalogo	11
Anexo - Plantilla de reporte de visita	11

Accesorios CCTV

Soportes, cajas, gabinetes, canalizaciones y elementos mecanicos/electricos de soporte para CCTV.

Requisitos y consideraciones

- Elegir IP rating y material (plastico/metal) segun exterior/interior.
- Gestion termica y condensacion en cajas.

Datos del catalogo (resumen numerico)

Valores calculados a partir de los campos normalizados del catalogo para esta subfamilia. Usar como referencia para dimensionamiento y compatibilidad.

Campo	Datos	Min	Mediana	Max	Unidad
Precio (ARS)	13/13	336.00	3666.00	44647.20	ARS
Resolución (MP)	3/13	3.00	4.00	5.00	MP
Canales	2/13	1.00	2.50	4.00	canales

Instalacion y configuracion (paso a paso)

- Caja estanca: usar prensaestopas, sellar perforaciones, dejar gotero en cable (drip loop).
- Soportes: dimensionar carga y viento; usar anclajes adecuados.
- Canalizacion: proteger contra UV y roedores; evitar agua estancada.
- Puesta a tierra: en gabinetes metalicos cuando aplique.

Pruebas de aceptacion

- Inspeccion de sellos, tornilleria, ingreso de cable.
- Verificacion de condensacion tras 24 h si exterior (si es posible).

Modos de falla frecuentes y reparacion

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
Condensacion interna	Caja sin respiradero o sellado incorrecto	Inspeccion	Usar respiraderos, gel silica, reubicar
Oxidacion	Material no apto	Inspeccion	Cambiar a inoxidable o protegido
Cable cortado por roedores	Canalizacion deficiente	Inspeccion	Usar tubo/conduit y proteccion

Preguntas minimas que debe hacer el LLM

- Es exterior con lluvia/sol directo? Zona industrial con polvo?
- Se ve humedad o corrosion?

Ejemplos de productos del catalogo (muestra)

Muestra automatica: 6 mas economicos y 6 mas costosos (cuando hay precio), para ver el rango. Para diagnostico fino, usar Specs_JSON/Texto_RAG del item exacto.

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
-	CONRJ45	CONECTOR PLUG RJ45 GENERICO	336	-
-	BNC H BOR	CONECTOR BNC HEMBRA BORNERA	1.546	-
-	BNC M BOR	CONECTOR BNC MACHO BORNERA	1.546	-
CYGNUS	BALUN_ETORCY	BALUN ECO. CYGNUS , TORNILLO (BP-01T)	2.964	-
Hikvision	BALUN-1H18S	BALUN SUP. HIKVISION, A PRESION 1 CON CHICOTE , 5MP, ENCADENABLE, (DS-1H18S/E)	3.200	-
-	CONSPLI4	CONECTOR SPLITTER 1 ENT 4 SALIDAS P/12V (PULPO)	3.528	-
-	BALUN ACTITRA	BALUN ACTIVO DE VIDEO HD PARA CÁMARAS AHD TVI CVI Y ANÁLOGAS CONVENCIONALES	44.647	-
X-28	BAL 4CH PAS	BALUNERA X-28 PASIVO HD DE 4 CANALES / BORNERA RJ45	40.221	-
X-28	CAJACCTVKit1	CAJA CCTV X-28 IP65, DOS CAJAS EN UNA.PLANTILLA DE MONTAJE. INCLUYE KIT DE ACCESORIOS,...	29.878	-
-	CONSPLI5	CONECTOR SPLITTER 1 ENT 5 SALIDAS P/12V	8.938	-
NET QUALITY	BALUNPVPNQ	BALUN PVP, NET QUALITY, PASIVO HD PARA 1 CH DE VIDEO Y ALIMENTACION. CONEXION VIA RJ-45	7.800	-
-	CONSPLI8	CONECTOR SPLITTER 1 ENT 8 SALIDAS P/12V (PULPO)	5.880	-

Notas y referencias tecnicas

- Buenas practicas de sellado (prensaestopas, drip loop) y seleccion de gabinete.

Cables/Conectores/Red

Cables y componentes de red (UTP, conectores RJ45, patch cords, conectores BNC, accesorios) que sostienen CCTV IP, comunicadores y sistemas varios.

Requisitos y consideraciones

- Elegir categoria (Cat5e/Cat6) segun ancho de banda y PoE.
- Respetar distancia tipica de Ethernet (hasta 100 m por tramo) y buenas practicas de tendido.
- Herramientas: crimpeadora, tester, punzonadora, etiquetadora.

Datos del catalogo (resumen numerico)

Valores calculados a partir de los campos normalizados del catalogo para esta subfamilia. Usar como referencia para dimensionamiento y compatibilidad.

Campo	Datos	Min	Mediana	Max	Unidad
Precio (ARS)	46/46	302.40	20366.82	198796.00	ARS
Lente (mm)	3/46	7.30	7.30	8.50	mm

Instalacion y configuracion (paso a paso)

- Tendido: evitar aplastamientos, radios de curvatura bruscos y tironeo; separar de 220 VAC.
- Terminacion RJ45: usar estandar T568B en ambos extremos; cortar pares lo minimo.
- Pruebas: continuidad de pares y orden; si es posible medir NEXT/atenuacion con certificador.
- Coax/BNC: asegurar malla 360, evitar hilos sueltos; usar conectores compatibles con diametro.
- Etiquetado: identificar extremos y documentar rutas.

Pruebas de aceptacion

- Tester OK (pares correctos).
- Link estable 100/1000 Mbps en switch. PoE negocia y entrega potencia.

Modos de falla frecuentes y reparacion

Sintoma	Causa probable	Checks rapidos	Accion correctiva
No link	Crimp mal o par cortado	Tester y reterminar	Recrimpear y respetar T568B
Link a 100 Mbps en vez de 1 Gbps	Par abierto o mala categoria	Ver pares 4-5/7-8	Rehacer conectores, usar Cat5e/6 real
PoE no alimenta	Cable fino/CCS o pares mal	Probar con cable corto	Cambiar cable, revisar switch PoE
Interferencias	Cerca de potencia/motores	Revisar recorrido	Separar, usar canalizacion metalica/tierra

Preguntas minimas que debe hacer el LLM

- Tipo de cable (Cat5e/Cat6, cobre o CCS) y longitud?

- El problema es datos (no link) o energia PoE?
- Hay tester/certificador disponible?

Ejemplos de productos del catalogo (muestra)

Muestra automatica: 6 mas economicos y 6 mas costosos (cuando hay precio), para ver el rango. Para diagnostico fino, usar Specs_JSON/Texto_RAG del item exacto.

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
-	FICDCH	CONECTOR CON BORNERA PLUG AR DC HEMBRA	302	-
-	FICDCM	CONECTOR CON BORNERA PLUG AR DC MACHO	302	-
-	RCA M PLUG	CONECTOR DE RCA MACHO A BORNERA	1.058	-
-	CABPATCH01	CABLE PATCH CORD 1 MT	1.560	-
-	CABPATCH02	CABLE PATCH CORD 2 MTS	1.560	-
-	ADAPBNC	ADAPTADOR BNC RCA	1.732	-
-	CAJA-UTP-FKW	CAJA DE CABLE UTP FURUKAWA EXTERIOR NEGRO CAT 5, 305 MTS *OFERTA	198.796	-
TP-LINK	MR600	ROUTER TPLINK ARCHER SIM 4G AC1200 2 ANT. GIGA (MR600)	185.640	-
Hikvision	CAJA-UTP-HIK-1LN5E	CAJA DE CABLE UTP HIKVISION EXTERIOR NEGRO CAT 5, 100% COBRE, 305 M (DS-1LN5EO-UU) *OF...	185.369	marca_categoria:hikvision
Hikvision	CAJA-UTP-HIK-1LN5E	CAJA DE CABLE UTP HIKVISION USO INTERIOR GRIS CAT 5, 100% COBRE, 305 M (DS-1LN5E-E/E)	163.728	marca_categoria:hikvision
HIKVISION	DS-3WF02C-5A C/O	ENLACE INALAMBRICO HIKVISION, PUNTO A PUNTO / MULTIPUNTO	126.644	-
-	CABMPX4	CABLE MPX 3X0.25 +0.35 X 50 MTS.	110.449	-

Notas y referencias tecnicas

- Limite tipico de Ethernet en cobre: 100 m por tramo.
- Buenas practicas de terminacion T568B y separacion de potencia.

Energía

Fuentes, transformadores, baterías y UPS usados para CCTV y alarmas. La energía es la causa número uno de fallas 'fantasma'.

Requisitos y consideraciones

- Dimensionar potencia: suma de consumos + margen (20-30%).
- Elegir tensión correcta (12 VDC, 24 VDC, PoE) y protecciones (fusibles/térmicas).
- Baterías SLA/VRLA para backup donde aplique.

Datos del catálogo (resumen numérico)

Valores calculados a partir de los campos normalizados del catálogo para esta subfamilia. Usar como referencia para dimensionamiento y compatibilidad.

Campo	Datos	Min	Mediana	Max	Unidad
Precio (ARS)	31/31	1138.80	25428.00	191746.02	ARS
Lente (mm)	1/31	2.10	2.10	2.10	mm

Instalación y configuración (paso a paso)

- Relevamiento de consumos por dispositivo (cámara, NVR, sirena, cerradura).
- Selección de fuente: regulada, ventilada, con protección; distribuir cargas por salida.
- Cableado: sección según corriente y distancia para minimizar caída de tensión.
- UPS: dimensionar VAW y autonomía; probar corte de energía.
- Batería: conectar respetando polaridad; fijar para que no se mueva; test anual.

Pruebas de aceptación

- Tensión en el extremo del dispositivo dentro de tolerancia (ej 12 V +/- 10%).
- Corte de 220 VAC: sistema sigue operativo según autonomía esperada.

Modos de falla frecuentes y reparación

Síntoma	Causa probable	Checks rápidos	Acción correctiva
Reinicios aleatorios	Fuente al límite o caída de tensión	Medir V bajo carga	Fuente más potente, acortar cables, distribuir cargas
Ruido en video	Fuente con ripple alto	Probar otra fuente	Usar fuente regulada de calidad
Batería no dura	Batería degradada	Test de descarga	Reemplazar SLA/VRLA
UPS pita o corta	Sobrecarga	Ver consumo	Dimensionar UPS adecuada
Equipo quemado	Sobretensión o mala polaridad	Inspección	Corregir wiring, usar protecciones

Preguntas mínimas que debe hacer el LLM

- ¿Qué tensión y consumo total estimado?

- Los síntomas aparecen en cortes de energía o siempre?
- Hay UPS y batería? Cuantos años tienen?

Ejemplos de productos del catalogo (muestra)

Muestra automatica: 6 mas economicos y 6 mas costosos (cuando hay precio), para ver el rango. Para diagnostico fino, usar Specs_JSON/Texto_RAG del item exacto.

Marca	Modelo/SKU	Nombre	Precio (ARS)	Tags
-	P12CA27VAPEX	PILA 12V, PARA TX400S ,TXF, TX200S, 27A	1.139	-
X-28	P12VA23VAPEX	PILA 12V 23A, PARA TXB2, VAPEX	1.139	-
-	PCR2450VAPEX	PILA DE LITIO 3 V PARA LINEA W , VAPEX	1.326	-
X-28	P12VA23VAPEX	PILAS ALCALINAS AA 1.5V VAPEX, BLISTER X 4	3.214	-
X-28	P12VA23VAPEX	PILAS ALCALINAS AAA 1.5V VAPEX, BLISTER X 4	3.775	-
Pronext	FUES12V2	FUENTE SWITCHING NET QUALITY 12V, 2 AMP MODELO (FJ-SW1202000A)	4.680	-
X-28	FU3A-MPXH	FUENTE AUXILIAR DE 3 AMP	191.746	-
X-28	FU1A-MPXH	FUENTE AUXILIAR DE 1 AMP	127.462	-
X-28	LE100 MGT-MPXH	LUZ DE EMERGENCIA 170 LUX CON TECLA ENCENDIDO/APAGADO	59.578	-
X-28	LE100-MPXH	LUZ DE EMERGENCIA 170 LUX	56.810	-
X-28	LE40-C-MPXH	LUZ DE EMERGENCIA DE CIELORRASO 360 GRADOS 70 LUX	53.166	-
X-28	LE50-MPXH	LUZ DE EMERGENCIA 95 LUX	52.601	-

Notas y referencias tecnicas

- Baterías SLA/VRLA se usan comunmente como backup en alarmas y UPS.

Anexo - Glosario rapido de campos del catalogo

Estos campos aparecen en el catalogo normalizado. Si el tecnico provee el ID del producto, el LLM puede usar los campos para inferir compatibilidades y advertir riesgos.

Campo	Uso
ID	Identificador unico en el catalogo.
Familia / Subfamilia	Clasificacion funcional del producto.
Marca / Modelo-SKU	Identificacion comercial.
Texto_RAG	Descripcion optimizada para recuperacion (RAG).
Specs_JSON	Especificaciones en formato estructurado para razonamiento.
Precio (ARS)	Precio de referencia del catalogo (puede cambiar).
Tecnologias	Etiquetas: PoE, ONVIF, WiFi, AHD/TVI, etc.

Anexo - Plantilla de reporte de visita

Recomendacion: guardar un reporte breve por ticket. Un LLM mejora mucho si tiene historial.
Formato sugerido:

- Sitio / Cliente:
- Fecha y hora:
- Equipo (familia/subfamilia/ID catalogo):
- Sintoma:
- Pruebas realizadas (con resultados):
- Diagnostico:
- Accion correctiva:
- Estado final (OK / pendiente):
- Recomendaciones preventivas: